SISTEMAS MULTI-AGENTE

Luís Morgado

ISEL-DEI

Inteligência Colectiva

- **Desempenho colectivo superior ao desempenho individual**
- **Inteligência de enxame** (*swarm intelligence*)
  - Ausência de controlo ou coordenação centralizada
  - Interacção reactiva
  - Comportamento emergente
- **Inteligência social**
  - Coordenação centralizada ou distribuída
  - Interacção deliberativa
  - Comportamento intencional

Operação em Conjunto (Multi-Agente)

Motivação

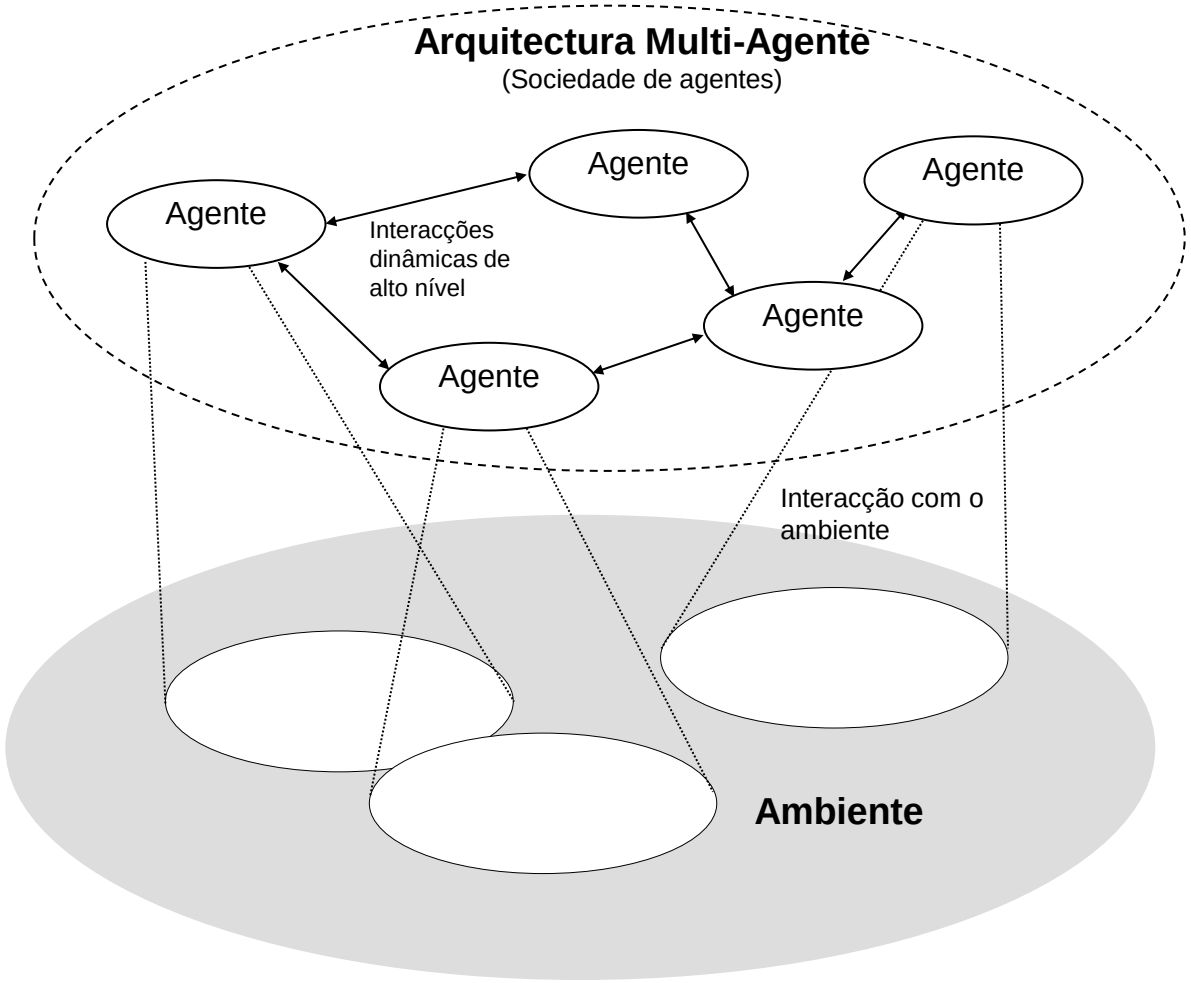
- **Capacidades e recursos distribuídos**
  - Os agentes podem ter **diferentes capacidades**, e **recursos**
- **Eficiência**
  - Mesmo em situações onde os agentes possam operar de forma independente, a sua **operação em conjunto pode permitir grandes ganhos de eficiência** na realização das respectivas tarefas
  - Por exemplo, o conhecimento pertencente a um determinado agente pode ajudar outros agentes a concretizar os seus objectivos com maior eficiência
- **Satisfação de restrições globais**
  - **É normal que em sociedades de agentes existam restrições globais** que os agentes da sociedade devem ter em conta, por exemplo, em termos da utilização de determinados recursos

Sistema Multi-Agente

- Conjunto de entidades (**agentes**) que **actuam em conjunto** no sentido de **resolver problemas que estão para além das suas capacidades individuais** [Durfee *et. al.,* 1989]
- Quando comparados com sistemas centralizados, os SMA apresentam vantagens importantes [Moulin & Cloutier, 1994]
  - **Maior eficiência** na resolução de problemas através da exploração de paralelismo
  - **Maior flexibilidade** na resolução de problemas, permitindo que agentes com diferentes capacidades se coliguem dinamicamente
  - **Maior robustez**, na medida em que é possível, em caso de falha de um, ou vários, agentes, outros assumirem as suas responsabilidades de forma dinâmica

Sistemas Multi-Agente

A resolução de um problema é realizada com base em grupos de agentes que operam em conjunto para concretizar os objectivos globais



SISTEMAS MULTI-AGENTE

- Nível **intra-agente**
  - Organização dos agentes individuais
- Nível **inter-agente**
  - Organização da sociedade de agentes
  - Duas vertentes principais
    - **Comunicação**
      - Suporte de interacção entre agentes
    - **Coordenação**
      - Coerência, cooperação, competição

Comunicação entre Agentes

- Linguagem comum
  - **Linguagem de comunicação entre agen*tes***
    (ACL – *Agent Communication Language*)
- Simbólica
  - **Nível de conhecimento**
  - Representações simbólicas do mundo
- Actos de comunicação
  - Produzidos para **satisfazer objectivos ou intenções**
  - Propósito de **mudar o estado do mundo**
  - **Modelados como acções**
- Teoria dos ***actos de discurso*** [Searle, 1965]

Teoria dos Actos de Discurso

- Expressões são vistas como **acções**, no mesmo sentido das acções realizadas sobre o mundo físico
- Aspectos das expressões
  - **Locução**
    - Refere-se à **forma** da expressão
  - **Ilocução**
    - Refere-se ao **tipo** da expressão, por exemplo uma expressão pode ser um pedido, uma informação, etc.
  - **Perlocução**
    - Refere-se ao **efeito** de uma expressão, ou seja, à forma como a expressão influencia o receptor

Actos de Discurso (*Speech Acts*)

- Alguns tipos de expressões (*ilocuções*)
  - ***Assertivas,*** que **informam**
  - ***Promissivas,*** que **prometem** algo
  - ***Permissivas,*** que **dão permissão**
  - ***Proibitivas,*** que **proíbem** algo
  - ***Declarativas,*** que **causam os próprios eventos**, por exemplo dar o nome a algo
  - ***Expressivas,*** que **expressam** algo, por exemplo avaliações ou emoções

Exemplo:

```
informação [de: ag1, para: ag2, disponibilidade: 1-100]
```

Actos de Discurso

- Componentes de um acto de discurso
  - **Verbo executivo** (especifica o que fazer)
    - Pedir, informar, prometer, etc.
  - **Conteúdo proposicional** (informação associada)
    - “A tarefa está concluída”

Exemplo

Verbo: Informar
conteúdo: “A tarefa está concluída”
Acto de discurso: “Informo que a tarefa está concluída”

Semântica dos Actos de Discurso

- Definição baseada no formalismo de planeamento automático (Cohen & Perrault, 1979)
  - **Operadores**
    - **Pré-condições**
    - **Efeitos**
- No entanto, o emissor pode não ser capaz de forçar o receptor a aceitar um determinado estado mental
  - Separação entre
    - ***Ilocução*** (expressão)
    - ***Perlocução*** (efeito)
      - O efeito pode não ser concretizado

Semântica dos Actos de Discurso

Exemplo:

requerer(s, h, ϕ)

Pré-condições (com base nas crenças dos agentes):

- s **acredita que** h **é capaz de realizar** ϕ
  (um agente apenas se solicita algo a outro agente se acredita que esse outro agente é capaz de realizar esse algo)
- s **acredita que** h **acredita que** h **é capaz de realizar** ϕ
  (um agente apenas se solicita algo a outro agente se acredita que esse outro agente acredita que é capaz de realizar esse algo)
- s **acredita que** s **quer** ϕ
  (um agente apenas se solicita algo se acredita que quer esse algo)

Pós-condições:

- h **acredita que** s **acredita que** s **quer** ϕ
  (o efeito é que h acredite que s quer ϕ)

Adaptado de [Wooldridge, 2002]

Linguagem KQML

- ***Knowledge Query and Manipulation Language***
- Especifica um conjunto de ***ilocuções*** (***performatives***) que definem os actos de comunicação que os agentes podem utilizar
- A linguagem KQML pode ser caracterizada com base em três níveis:
  - *Nível de* ***conteúdo*** (“*content layer*”)
  - *Nível de* ***mensagem*** (“*message layer*”)
  - *Nível de* ***comunicação*** (“*communication layer*”)

Exemplo de acto de comunicação em KQML

```
(tell
    :content disponibilidade(1-100)
    :language prolog
    :ontology sistema-cads
    :in-reply-to pedido-ag1-1
    :receiver ag1
    :sender ag2
)
```

Acto de comunicação: *tell*

- Informação ao agente *ag1* da disponibilidade do agente *ag2*

linguagem de conteúdo: *Prolog*

Ontologia: *sistema-cads*

Linguagem KQML

- **Nível de mensagem**
  - Define os verbos executivos (*performatives*) que são admissíveis para comunicação
  - Exemplo
    - `ask-if` (“*é verdade que?...*”)
    - `perform` (“*realiza a acção...*”)
    - `tell` (“*é verdade que!...*”)
    - `reply` (“*a resposta é...*”)

Adaptado de [Wooldridge, 2002]

Linguagem KQML

- **Nível de conteúdo**
  - Especifica o conteúdo efectivo da mensagem
  - A norma KQML nada impõe a este nível
  - Linguagens de conteúdo
    - Prolog
    - KIF – *Knowledge Interchange Format*
    - …
- **Nível de comunicação**
  - Especifica informação de transporte, e.g. parâmetros de comunicação

Linguagem KQML/KIF

- Exemplo de um diálogo em KQML/KIF

```
A to B: (ask-if (> (size chip1) (size chip2)))
B to A: (reply true)
B to A: (inform (= (size chip1) 20))
B to A: (inform (= (size chip2) 18))
```

- Para ser possível a comunicação entre os agentes estes devem **partilhar uma definição comum de conceitos** do domínio do problema
  - **Ontologia**

Adaptado de [Wooldridge, 2002]

Coordenação

Motivação

- **Prevenir a anarquia ou o caos**
  - Com a descentralização inerente aos sistemas baseados em agentes, situações de anarquia ou caos podem surgir com facilidade uma vez que nenhum agente possui uma visão global da sociedade
- **Capacidades e recursos distribuídos**
  - Os agentes de uma sociedade podem ter diferentes capacidades, e disponibilidade de recursos
- **Dependências entre agentes**
  - Os objectivos dos agentes são frequentemente interdependentes, ou seja, para a concretização de um dado objectivo um agente pode estar dependente de outros agentes da sociedade
- **Eficiência**
  - Mesmo que os agentes possam operar de forma independente, a sua operação em conjunto de forma coordenada, pode permitir grandes ganhos de eficiência na realização das respectivas tarefas

Métodos de Coordenação

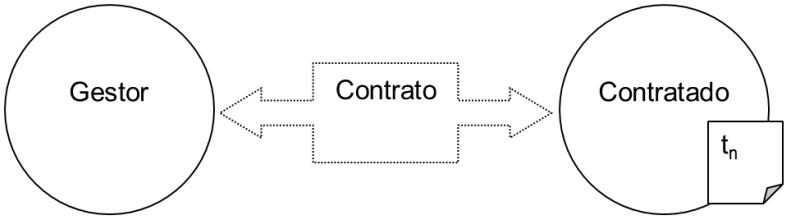
- **Raciocínio social**
- **Planeamento multi-agente**
  - **Planeamento centralizado**
    - Agentes geram planos individuais, enviando-os posteriormente a um agente coordenador
    - O agente coordenador detecta eventuais inconsistências ou situações de conflito
  - **Planeamento distribuído**
    - Não existe um agente coordenador central
    - Os agentes comunicam de forma a gerar e actualizar os seus planos locais, bem como os modelos dos outros agentes, até que os possíveis conflitos sejam eliminados
- **Estruturas organizacionais**
  - Definem a configuração de relações de controlo e troca de informação
  - Definem as capacidades e responsabilidades dos agentes, bem como as respectivas formas de interacção
  - Definem os papéis dos agentes participantes e os tipos de interacção social que podem ocorrer
- **Contratação**

Contratação

- Neste tipo de coordenação, se um **agente não tem capacidade para resolver um dado problema**, deve:
  - **Decompor** esse problema em **sub-problemas**
  - Tentar **encontrar outros agentes, com as capacidades necessárias** à resolução dos diversos sub-problemas, dispostos a com ele cooperar
  - **Delegar** noutros agentes a realização de tarefas necessárias á resolução dos sub-problemas

Contratação

- É assumida uma **estrutura do tipo mercado descentralizado**, onde os agentes podem assumir dois papeis:
  - ***Gestor***
    - Decompõe o problema a resolver em **sub-problemas** e procura agentes a quem possa **adjudicar** as tarefas
    - **Monitoriza a realização** das tarefas de forma a garantir a resolução do problema
  - ***Contratado***
    - **Realiza as tarefas que lhe sejam adjudicadas**
    - Um **contratado pode de igual forma ser um gestor**, através da decomposição da tarefa adjudicada em sub-tarefas que adjudica a outros agentes



Resultado do processo de contratação

t_n : Tarefa

Exemplo: *Contract Net Protocol* [Smith, 1980]

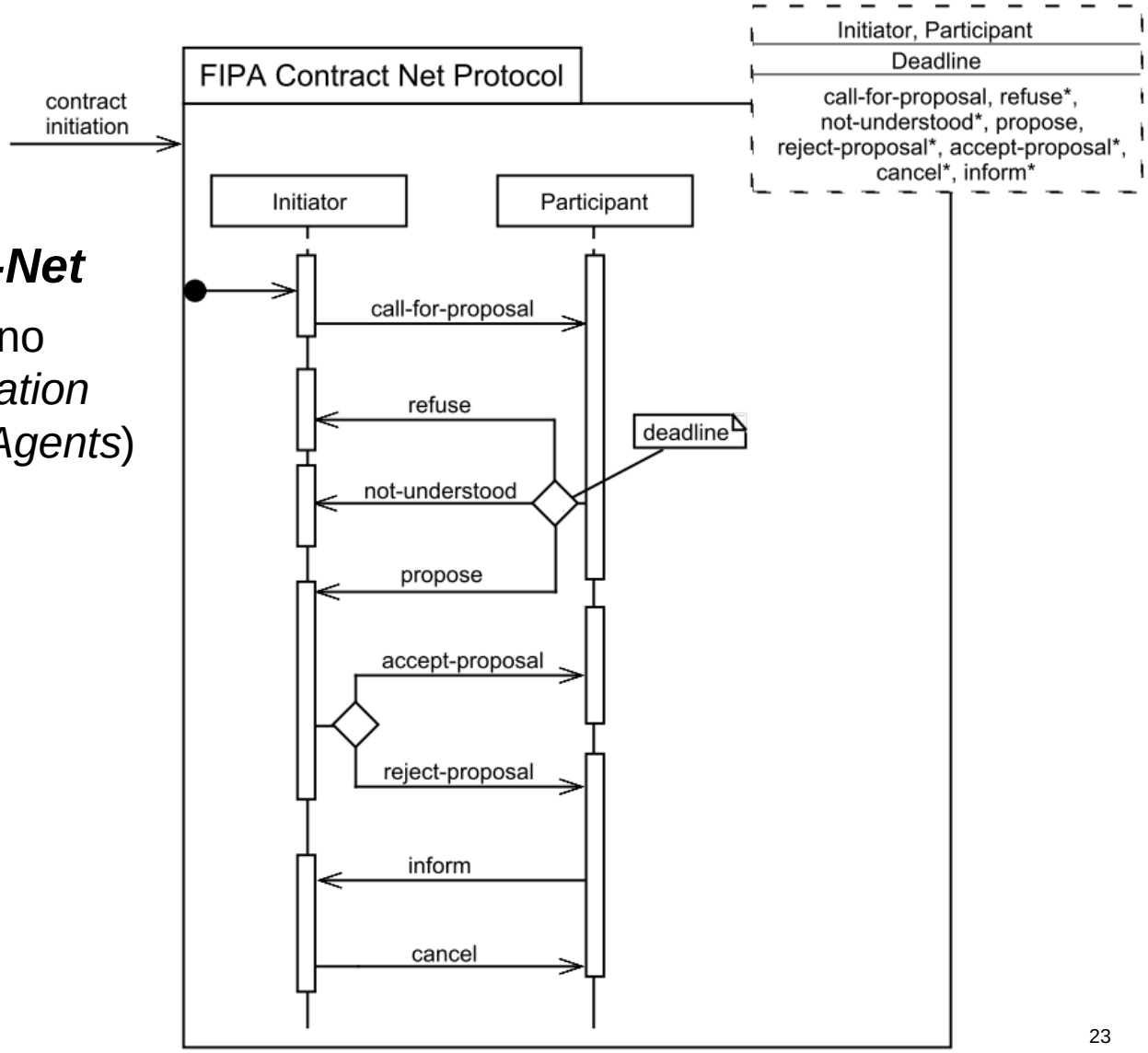
Protocolo de Contratação

- A **atribuição de tarefas** é feita através de um **mecanismo de contratação** que, em termos gerais, consiste no seguinte:
  - O agente **gestor anuncia as tarefas que deseja contratar**
  - Em resposta ao anúncio, os **agentes interessados submetem as respectivas propostas**
  - O agente **gestor**, ao receber as respostas, analisa-as, **adjudicando cada tarefa a um ou vários agentes contratados**, de acordo com a avaliação feita das propostas recebidas
  - O agente **gestor espera os resultados das tarefas adjudicadas**
  - O resultado deste processo é o **estabelecimento de um conjunto de contratos** entre o agente gestor e os agentes contratados

Protocolo *Contract-Net*

Protocolo *Contract-Net*

Especificação definida no âmbito da FIPA (*Foundation for Intelligent Physical Agents*)



Bibliografia

[Wooldridge, 2002]
M. Wooldridge, *An Introduction to Multi-Agent Systems*, John Wiley & Sons, 2002

[Smith,1980]
R. Smith, *The Contract Net Protocol*, IEEE Transactions on Computers, 1980

[Conte & Castelfranchi, 1995]
R. Conte, C. Castelfranchi, *Cognitive and Social Action*, UCL Press, 1995

[Searle, 1965]
J. Searle, *What is a Speech Act?,* Maurice Black (ed.), *Philosophy in America*, Allen and Unwin, 1965